

HERA TECNOLOGIA

Guia de Instalação

Triagem de Execuções Fiscais

Procuradoria-Geral do Município de Salvador
Contrato nº 01/2026

Versão do sistema	1.0
Data	27 de agosto de 2026
Destinatário	Equipe de infraestrutura / TI
Tempo estimado	20 a 40 minutos

O que vai ser instalado

Um serviço web em container Docker que recebe PDFs de processos de execução fiscal, extrai os dados e devolve planilhas de triagem e priorização. Ele expõe duas coisas na mesma porta:

- **Painel web** — para o procurador enviar processos e baixar relatórios.
- **API** — para o SIAP integrar automaticamente.

Características que afetam a instalação:

Característica	Consequência prática
Não acessa internet	Não precisa liberar saída na rede. Nenhuma chave de serviço externo a configurar
Todo processamento é local	O consumo de CPU e memória é do próprio servidor
Usa OCR em páginas digitalizadas	É o que consome memória. Mínimo 2 GB
Grava em três pastas	Precisam ser volumes persistentes, senão os dados somem ao recriar o container
Falha fechada	Sem credenciais configuradas, o serviço sobe recusando tudo. É proposital

Requisitos

Item	Requisito
Sistema	Linux com Docker instalado e em execução
Memória	Mínimo 2 GB livres para o container
Disco	20 GB livres, no mínimo, para os volumes de dados
Porta	3000 no container — publique conforme a sua infraestrutura
Rede externa	Não é necessária
Python	Só numa máquina qualquer, para gerar as credenciais (passo 1)

OBSERVAÇÃO Se alguma instrução antiga mencionar chave de API de inteligência artificial, está desatualizada. A extração passou a ser totalmente local na versão 8.0 — **não há chave de terceiros para configurar.**

Passo 1 — Gerar as credenciais

ATENÇÃO Sem credenciais o serviço **sobe recusando tudo**: a API responde **503** e o painel não abre. Não é defeito — é proposital, porque os relatórios carregam nome, CPF/CNPJ e valor de dívida.

Rode numa máquina qualquer que tenha Python. Não precisa ser o servidor.

```
python gerar_credencial.py api siap      # token para o SIAP integrar
python gerar_credencial.py painel      # senha do painel do procurador
```

Cada execução mostra **duas coisas diferentes**. Não confunda:

O que aparece	Para onde vai
O SEGREDO (token ou senha)	Entregue a quem vai usar. Aparece uma única vez e não fica gravado em lugar nenhum — se perder, gere outro
O HASH	É o que você cola na configuração do servidor, no passo 4

ATENÇÃO No servidor vai o **HASH**, nunca o **segredo**. Se colar o token no lugar do hash, o serviço detecta e recusa a credencial com um aviso no log.

BOA PRÁTICA Entregue o segredo por cofre de senhas com link de uso único. Evite e-mail e WhatsApp — os dois guardam histórico fora do seu controle.

Guarde os dois hashes à mão. Eles têm esta cara:

```
API_TOKENS=siap:sha256:aa8d8c9d38d62cdd07b05b05e23f9d4c41656f5bdfe92067f6bb220e82033292
SENHA_PAINEL_HASH=scrypt$16384$8$1$bd3357...$a6e269de...
```

Passo 2 — Carregar a imagem

Envie o arquivo `procuradorias-1.0.tar.gz` para o servidor — por SCP, SFTP ou o meio que a sua infraestrutura usar — e carregue:

```
docker load < procuradorias-1.0.tar.gz
docker images | grep procuradorias
```

A segunda linha deve listar a imagem `procuradorias`. Se não listar, o carregamento falhou — confira se o arquivo chegou íntegro ao servidor.

OBSERVAÇÃO A imagem já vem pronta e traz tudo dentro, inclusive os componentes de OCR. **Não é preciso internet no servidor**, nem instalar Python, Tesseract ou qualquer outra dependência.

Passo 3 — Criar as pastas de dados

ATENÇÃO Este passo não é opcional. Sem as pastas montadas de fora, recriar ou atualizar o container **apaga todo o histórico** e todos os lotes já processados.

```
mkdir -p /opt/procuradorias/JSON
mkdir -p /opt/procuradorias/resultados
mkdir -p /opt/procuradorias/dados
```

O caminho `/opt/procuradorias` é sugestão. Use onde fizer sentido na sua infraestrutura — só mantenha o mesmo caminho nos comandos seguintes.

O que fica em cada uma:

Pasta	Guarda	Backup
<code>JSON/</code>	Histórico acumulado de todos os processos analisados	Importante
<code>resultados/</code>	As planilhas geradas	Importante
<code>dados/</code>	Os PDFs recebidos e o registro dos lotes	Opcional

OBSERVAÇÃO Não é preciso ajustar dono nem permissão dessas pastas. O container faz isso sozinho ao iniciar.

Passo 4 — Subir o serviço

Substitua os dois hashes pelos que você gerou no passo 1 e execute:

```
docker run -d --name procuradorias \
  --restart unless-stopped \
  -p 3000:3000 \
  --memory 2g \
  -e API_TOKENS='siap:sha256:COLE_O_HASH_AQUI' \
  -e SENHA_PAINEL_HASH='COLE_O_HASH_AQUI' \
  -e COOKIE_SEGURO=0 \
  -e TZ=America/Bahia \
  -v /opt/procuradorias/JSON:/app/JSON \
```

```
-v /opt/procuradorias/resultados:/app/resultados \
-v /opt/procuradorias/dados:/app/dados \
procuradorias:1.0
```

Duas linhas merecem atenção:

Linha	Quando mudar
<code>--memory 2g</code>	Aumente se o servidor tiver folga. Não reduza — abaixo de 2 GB o OCR de processos grandes é interrompido por falta de memória
<code>COOKIE_SEGURO=0</code>	Mude para 1 se e somente se o serviço for publicado por HTTPS. Com 1 sem HTTPS, o painel não consegue abrir sessão

As demais configurações têm padrão embutido e só precisam ser informadas para mudar o comportamento. A lista completa está no fim deste guia.

Se você usa Easypanel

O Easypanel **não usa o `docker-compose.yml`**: ele constrói o **Dockerfile** e tira toda a configuração da própria interface.

1. **Fonte** — escolha ***Docker Image*** e informe **procuradorias:1.0**, a imagem carregada no passo 2.
2. **Environment** — cole as variáveis abaixo.

```
API_TOKENS=siap:sha256:COLE_O_HASH_AQUI
SENHA_PAINEL_HASH=COLE_O_HASH_AQUI
COOKIE_SEGURO=1
TZ=America/Bahia
MAX_MB_LOTE=500
```

3. **Volumes** — monte os três como persistentes: **/app/JSON**, **/app/resultados** e **/app/dados**.
4. **Limite de upload** — passo 5 deste guia. Não pule.

ATENÇÃO Nenhuma variável do **docker-compose.yml** chega ao container quando se usa Easypanel. Todas precisam ser digitadas na aba **Environment**.

Passo 5 — Liberar o tamanho do upload no proxy

ATENÇÃO Este é o passo que mais causa falha de instalação. Se você pular, tudo parece funcionar até alguém tentar enviar um processo grande — e aí o envio é recusado com erro de tamanho.

O serviço aceita lotes de até 500 MB. Mas quem recebe a requisição **primeiro** é o proxy à frente dele (Nginx, Traefik, Apache), e o limite padrão do proxy é bem menor — geralmente 1 MB. O arquivo é recusado **antes de chegar ao serviço**.

OBSERVAÇÃO Foi exatamente essa a causa da falha relatada com um arquivo de 100 MB durante os testes: o serviço estava correto, o proxy é que barrava.

Ajuste conforme o que estiver à frente:

Nginx

```
# no bloco server { } ou location { }
client_max_body_size 500m;

# depois
nginx -t && systemctl reload nginx
```

Apache

```
LimitRequestBody 524288000

# depois
apachectl configtest && systemctl reload apache2
```

Traefik (label no container)

```
traefik.http.middlewares.grande.buffering.maxRequestBodyBytes=524288000
```

Easypanel

Nas configurações do serviço, aumente o limite de corpo da requisição para pelo menos 500 MB.

BOA PRÁTICA Se não houver proxy nenhum — o container publicado direto na porta — este passo não se aplica.

Passo 6 — Conferir que subiu do jeito certo

Três verificações. Faça as três: a segunda e a terceira falham em silêncio, sem erro visível.

1. O serviço responde

```
curl -s http://localhost:3000/health
```

Resposta esperada:

```
{"status":"ok","api_ativa":true,"na_fila":0,"processando":0}
```

Se vier	Significa	O que fazer
Nada / conexão recusada	O container não subiu	<code>docker logs procuradorias</code>
<code>"api_ativa":false</code>	O <code>API_TOKENS</code> não foi aceito	Conferir o formato: <code>rotulo:sha256:<hash></code>

2. O container largou o privilégio

```
docker logs procuradorias | head -20
```

Procure esta linha:

```
[entrypoint] Pastas prontas. Iniciando como 'hera' (sem privilégio).
```

É a confirmação de que as pastas montadas foram ajustadas corretamente. Se em vez dela aparecer um destes avisos:

Aviso no log	Significa	O que fazer
gosu não encontrado	O serviço está rodando como root — funciona, mas sem o isolamento previsto	Recarregar/reconstruir a imagem
não consegui ajustar o dono	O volume recusou a mudança de dono	Pode funcionar. Se o primeiro upload falhar por permissão, a causa é esta

OBSERVAÇÃO Os dois casos deixam o container subir de propósito, para que um detalhe de volume não impeça a instalação. Mas nenhum é o comportamento pretendido — e passam despercebidos por quem não lê o log.

3. O OCR funciona de verdade

ATENÇÃO Só dá para verificar **depois** de instalado, porque os componentes de OCR existem apenas dentro da imagem. Se não funcionar, processos digitalizados são processados com texto vazio, **sem erro aparente**.

- Abra o painel em `http://SERVIDOR:3000` e entre com a senha.
- Envie um PDF **digitalizado** — daqueles em que não dá para selecionar o texto.
- Espere concluir e baixe a planilha do Agente 1.
- Abra a coluna **Confiança OCR (%)**.

Valor	Significa
Acima de zero	O OCR rodou. Instalação correta
0,0% com páginas listadas	O OCR não rodou. Recarregar/reconstruir a imagem
Vazio	O PDF tinha texto digital e não precisou de OCR — teste com outro arquivo

Teste final de aceitação

Antes de liberar para uso, faça o percurso completo:

- Enviar um lote com um PDF grande (acima de 50 MB) — valida o passo 5.
- Acompanhar até aparecer **concluído**.
- Baixar as planilhas.
- Reiniciar o container e confirmar que o lote continua na lista:

```
docker restart procuradorias
```

Se o histórico sumir depois do reinício, **os volumes não estão corretos** — volte ao passo 3.

Configurações disponíveis

Todas são opcionais, exceto as duas primeiras. Passe com `-e` no `docker run` ou pela aba Environment.

Obrigatórias

Variável	Para quê
API_TOKENS	Hash do token da API: <code>rotulo:sha256:<hash></code> . Vários rótulos separados por vírgula

SENHA_PAINEL_HASH	Hash da senha do painel
-------------------	-------------------------

Acesso

Variável	Padrão	Para quê
COOKIE_SEGURO	0	1 se houver HTTPS. Com 1 sem HTTPS o painel não abre
HORAS_SESSAO	12	Quanto tempo a sessão do painel dura
TZ	America/Bahia	Fuso dos horários nos relatórios

Limites

Variável	Padrão	Para quê
MAX_MB_LOTE	500	Tamanho máximo de um envio, em MB
TIMEOUT_AGENTE_S	3600	Tempo máximo por etapa. Estourou, o lote vira erro em vez de travar a fila

OCR — é o que consome memória

Variável	Padrão	Para quê
OCR_DPI	200	Resolução. Afeta a qualidade do reconhecimento
OCR_MAX_LOTE	10	Páginas convertidas por vez
OCR_MAX_WORKERS	2	Reconhecimentos em paralelo

Retenção em disco

Variável	Padrão	Para quê
RETENCAO_PDF_DIAS	7	Apaga os PDFs recebidos depois deste prazo. As planilhas geradas permanecem . 0 desliga
RETENCAO_LOTE_DIAS	90	Remove o lote inteiro depois deste prazo. 0 desliga

Os PDFs recebidos são o que enche o disco — um único processo pode ter 100 MB. Sem limpeza, 50 GB se esgotam em cerca de 500 lotes, e o serviço passa a recusar envios. Por isso a limpeza é automática.

OBSERVAÇÃO O PDF original continua com quem enviou, então apagá-lo em 7 dias não perde informação. Para guardar tudo, defina os dois como 0 — mas então acompanhe o espaço em disco.

Regras de negócio

Variável	Padrão	Para quê
LIMIAR_PRIORIDADE_ALTA	5000	Valor em R\$ a partir do qual a prioridade é ALTA
LIMIAR_PRIORIDADE_MEDIA	1000	Valor em R\$ a partir do qual a prioridade é MEDIA

OBSERVAÇÃO São valores **provisórios**, definidos apenas para ordenar o trabalho. Quando a PGMS definir o valor oficial, troque estas duas variáveis e reinicie — **sem alterar o sistema**.

Operação do dia a dia

Comandos básicos

```
docker logs -f procuradorias      # acompanhar o log ao vivo
docker restart procuradorias      # reiniciar
docker stop procuradorias         # parar
docker start procuradorias        # subir de novo
docker stats procuradorias        # ver uso de memória e CPU
```

Backup

O essencial são duas pastas. São arquivos pequenos comparados aos PDFs:

```
tar czf backup-$(date +%F).tar.gz \
/opt/procuradorias/JSON \
/opt/procuradorias/resultados
```

BOA PRÁTICA Um backup diário dessas duas pastas cobre o que importa: o histórico acumulado e as planilhas geradas.

Atualizar de versão

```
docker load < procuradorias-1.1.tar.gz
docker stop procuradorias && docker rm procuradorias
# repita o docker run do passo 4, trocando a tag para 1.1
```

Os dados ficam nos volumes, fora do container — trocar de versão não perde nada. No Easypanel, basta disparar um novo deploy.

BOA PRÁTICA Depois de atualizar, refaça as três verificações do passo 6.

Trocar o token do SIAP sem parar a integração

Dois hashes com o mesmo rótulo funcionam ao mesmo tempo:

```
API_TOKENS=siap:sha256:<novo>,siap:sha256:<antigo>
```

13. Gere o novo token e acrescente o hash, mantendo o antigo.
14. Entregue o novo segredo a quem integra.
15. Espere a confirmação de que passaram a usar o novo.
16. Remova o hash antigo e reinicie.

Problemas comuns

Na instalação

Sintoma	Causa	Solução
Container sobe e cai logo em seguida	Falta <code>API_TOKENS</code> ou <code>SENHA_PAINEL_HASH</code>	<code>docker logs procuradorias</code> — a mensagem diz qual falta

/health responde <code>api_ativa: false</code>	Formato do <code>API_TOKENS</code> errado	Deve ser <code>rotulo:sha256:<hash></code> . Conferir se não colocou o token no lugar do hash
Painel abre mas não aceita a senha certa	<code>COOKIE_SEGURO=1</code> sem HTTPS	Mude para <code>0</code> , ou publique por HTTPS
Primeiro upload falha por permissão	O ajuste de dono das pastas não funcionou	Ver passo 6, verificação 2

Depois de instalado

Sintoma	Causa	Solução
Envio recusado por tamanho	Limite do proxy	Passo 5. É quase sempre esta a causa
Lote termina em erro com “código -9”	Memória insuficiente	Aumentar <code>--memory</code> ; se não der, reduzir <code>OCR_MAX_LOTE</code> e <code>OCR_MAX_WORKERS</code>
Lote termina com “passou de N minutos”	Excedeu <code>TIMEOUT_AGENTE_S</code>	Enviar lotes menores ou aumentar o tempo limite
Confiança OCR sempre <code>0,0%</code>	OCR não está funcionando na imagem	Ver passo 6, verificação 3
Disco enchendo	Retenção desligada ou prazo longo demais	Conferir <code>RETENCAO_PDF_DIAS</code> ; ver o tamanho de <code>dados/</code>
Histórico sumiu após atualizar	Volumes não montados	Passo 3. Sem os volumes os dados vivem dentro do container

Ajustar quando faltar memória

Na ordem — pare quando resolver:

17. Aumentar `--memory` (de `2g` para `4g`), se o servidor permitir.
18. Reduzir `OCR_MAX_LOTE` de `10` para `5`.
19. Reduzir `OCR_MAX_WORKERS` para `1`. Fica mais lento, usa metade.
20. **Só por último**, reduzir `OCR_DPI` para `150`.

ATENÇÃO Reduzir o `OCR_DPI` é o último recurso porque é ele que determina se o texto digitalizado será reconhecido. O efeito de reduzi-lo demais aparece como **dado extraído errado**, não como erro visível.

Checklist de instalação

Percorra na ordem antes de liberar para uso.

	Item	Passo
	Docker instalado e em execução	Requisitos
	Ao menos 2 GB de memória e 20 GB de disco livres	Requisitos
	Token da API gerado; segredo entregue com segurança	1
	Senha do painel gerada e guardada em cofre	1
	Imagem carregada (<code>docker images</code> confirma)	2
	As três pastas de dados criadas	3
	Container rodando com os três volumes montados	4
	<code>--memory</code> de no mínimo 2 GB	4

	COOKIE_SEGURO coerente com haver ou não HTTPS	4
	Limite de upload aumentado no proxy	5
	/health responde com api_ativa: true	6.1
	Log mostra “Pastas prontas. Iniciando como 'hera'”	6.2
	PDF digitalizado testado; Confiança OCR maior que zero	6.3
	Envio de PDF grande testado ponta a ponta	6
	Container reiniciado e histórico preservado	6
	Backup de JSON/ e resultados/ agendado	Operação

*Em caso de dúvida durante a instalação, informe o que aparece em **docker logs procuradorias** — é onde o serviço explica o que encontrou.*